

作业10

1. 主机A使用TCP向主机B发送一个很长的文件，长度为L字节，假定MSS为1460B，在TCP序号不重复使用的条件下，而运输层、网络层和数据链路层的首部开销共计66字节，链路带宽为100Mbps，则这个文件发送所需的最短时间约为几分钟？

L 的最大值是 $2^{32} - 1 = 4294967296$ 字节

每次发送的报文段为 1460 字节。因此必须分 $4294967296 / 1460$ 取整为 2941758，因为有余数，所以 $2941758 + 1$ 即 2941759 个报文段。发送的总字节数是 $2941759 \times 66 + 4294967296 = 4489123390$ 字节。发送 4489123390 字节需时间为 $4489123390 \times 8 \div 100 \text{ Mb/s} = 3591.3 \text{ 秒} \approx 59.85 \text{ 分} \approx 1 \text{ 小时}$ 。

2. 运输层的作用是什么？运输层的通信和网络层的通信有什么区别？

运输层处于面向通信部分的最高层，同时也是用户功能中的最低层，向它上面的应用层提供服务向下兼容网络层，起到承上启下的中间作用

运输层为应用进程之间提供端到端的逻辑通信，但网络层是为主机之间提供逻辑通信（面向主机，承担路由功能，即主机寻址及有效的分组交换）。

3. 为什么说UDP是面向报文的，而TCP是面向字节流的？

发送方 UDP 对应用程序交下来的报文，在添加首部后就向下交付 IP 层。UDP 对应用层交下来的报文，既不合并，也不拆分，而是保留这些报文的边界。接收方 UDP 对 IP 层交上来的 UDP 用户数据报，在去除首部后就原封不动地交付上层的应用进程，一次交付一个完整的报文。发送方 TCP 对应用程序交下来的报文数据块，视为无结构的字节流（无边界约束，可分拆/合并），但维持各字节

UDP 是面向报文的：发送方的 UDP 对应用程序交下来的报文，在添加了首部之后就向下交付，UDP 对应用层交付下来的报文即不合并也不拆分，而是保留这些报文的边界，应用层交给 UDP 多长的报文，UDP 就照样发送，即一次发送一个报文，接收方 UDP 对下方交上来的 UDP 用户数据报，在去除首部之后就原封不动的交付给上层的应用程序，一次交付一个完整报文，所以是 UDP 是面向报文的

TCP是面向字节的：发送方TCP对应用程序交下来的报文数据块，视为无结构的字节流（无边界约束，可拆分/合并），但维持各字节流顺序（相对顺序没有变），TCP发送方有一个发送缓冲区，当应用程序传输的数据块太长，TCP就可以把它划分成一些再传输，如果应用程序一次只传输一个字节，那么TCP可以等待积累足够多的字节后再构成报文端发送出去，所以TCP是面向字节的

4. 端口的作用是什么？为什么端口要划分为三种

端口的作用是对TCP/IP体系的应用进程进行统一的标志，使运行不同操作系统的计算机的应用进程能够互相通信。

熟知端口号：数值一般为0~1023，标记常规的服务进程如FTP是21，DNS是53,HTTP是80等

登记端口号：数值为1024~49151，标记没有熟知端口号的非常规的服务进程

短暂端口号：数值为49152~65535，客户进程运行时动态选择

把端口划分为3类是因为：避免端口号重复，无法区分应用进程。二是因特网上的计算机通信都是采用C/S方式，在客户发起通信请求时，必须知道服务器的端口，对应一些重要的应用程序，必须让所有用户知道。

5. 一个UDP报文首部十六进制表示是：c0 60 00 35 00 94 d2 88 试求源端口、目的端口、UDP的总长度、数据部分长度。这个UDP数据报是Client发给Server，还是从Server发给Client的？这个使用UDP的服务是什么

把 UDP 首部 8 个字节的数值写成二进制表示的数值：

00000110 00110010 00000000 01000101 00000000 00011100 11100010 00010111

源端口 00000110 00110010 ,其十进制表示是 $1024+512+32+16+2=1586$

目的端口 0000000001000101 ,其十进制表示是 $64+4+1=69$

UDP 用户数据报总长度 0000000000011100 ,其十进制表示是 $16+8+4=28$ 字节。

数据部分长度是 UDP 总长度减去首部长度 $=28-8=20$ 字节。

此 UDP 用户数据报是从客户发给服务器

服务器程序是 TFTP

6. 主机A向主机B连续发送了两个TCP报文段，其序号分别是70和100

(1)第一个报文段携带了多少字节的数据？

如果主机A向主机B发送的第一个TCP报文段的序号是70，第二个报文段的序号是100，那么第一个报文段携带的数据字节数为第二个报文段的序号减去第一个报文段的序号。

$$100-70=30 \text{ (字节)}$$

(2)主机B收到第一个报文段后发回的确认中的ACK Number应该是多少？

主机B收到序号为70的第一个报文段后，期望收到的下一个序号应该是70加上第一个报文段的数据字节数。

$$70+30=100$$

(3)如果B收到第二个报文段后发回的确认中的ACK Number是180，试问A发送的第二个报文段中的数据有多少字节？

如果B收到第二个报文段后发回的确认中的ACK Number是180，这意味着B已经正确接收到了序号为179的字节，因此第二个报文段的数据字节数为180减去第二个报文段的起始序号。

$$180-100=80 \text{ (字节)}$$

(4)如果A发送的第一个报文段丢失了，但第二个报文段到达了B。B在第二个报文段到达后向A发送确认，试问这个ACK Number应该是多少？

果第一个报文段丢失了，B不能确认收到了序号为70的字节，因此B仍然期望收到序号为70的字节。即使第二个报文段到达了B，B也会忽略它，因为它不是B期望收到的下一个序号。因此，B会重传对序号70的确认，即ACK Number仍然是70。

7. 在TCP的拥塞控制中，什么是慢开始、拥塞避免、快重传和快恢复算法？这里每一种算法各起什么作用？“乘法减小”和“加法增大”各用在什么情况下？

(1)慢开始：

在主机刚刚开始发送报文段时可先将拥塞窗口cwnd设置为一个最大报文段MSS的数值。在每收到一个对新的报文段的确认后，将拥塞窗口增加至多一个MSS 的数值。用这样的方法逐步增大发送端的拥塞窗口cwnd，可以分组注入到网络的速率更加合理。

(2)拥塞避免：

当拥塞窗口值大于慢开始门限时，停止使用慢开始算法而改用拥塞避免算法。拥塞避免算法使发送的拥塞窗口每经过一个往返时延RTT就增加一个MSS的大小。

(3)快重传算法规定：

发送端只要一连收到三个重复的ACK即可断定有分组丢失了，就应该立即重传丢手的报文段而不必继续等待为该报文段设置的重传计时器的超时。

(4)快恢复算法：

当发送端收到连续三个重复的ACK时，就重新设置慢开始门限sssthresh与慢开始不同之处是拥塞窗口cwnd不是设置为1，而是设置为sssthresh若收到的重复的ACK为n个（ $n > 3$ ），则将cwnd 设置为sssthresh若发送窗口值还容许发送报文段，就按拥塞避免算法继续发送报文段。若收到了确认新的报文段的ACK，就将cwnd缩小到sssthresh。

(5)乘法减小：

是指不论在慢开始阶段还是拥塞避免阶段，只要出现一次超时（即出现一次网络拥塞），就把慢开始门限值sssthresh设置为当前的拥塞窗口值乘以0.5。当网络频繁出现拥塞时，sssthresh 值就下降得很快，以大大减少注入到网络中的分组数。

(6)加法增大：

是指执行拥塞避免算法后，在收到对所有报文段的确认后（即经过一个往返时间），就把拥塞窗口cwnd增加一个MSS大小，使拥塞窗口缓慢增大，以防止网络过早出现拥塞。

8. 设TCP的ssthresh的初始值是8（单位为报文段）。当拥塞窗口上升到12时网络发生了超时，TCP使用慢开始和拥塞避免。试分别求出第1轮次到第15轮次传输的各拥塞窗口大小，并说明拥塞窗口每一次变化的原因

拥塞窗口大小分别为：1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9。

依照原理，首先执行TCP连接初始化，将拥塞窗口cwnd值置为1；其次执行慢开始算法，cwnd按指数规律增长，因此随后窗口大小分别为2,4,8。当拥塞窗口cwnd=ssthresh时，进入拥塞避免阶段，其窗口大小依次是9,10,11,12，直到上升到12为止发生拥塞；然后把门限值ssthresh设置为当前的拥塞窗口值乘以0.5，门限值ssthresh变为6；然后进入慢开始，cwnd值置为1，cwnd按指数规律增长，随后窗口大小分别为1,2,4,6，当拥塞窗口cwnd=ssthresh时，进入拥塞避免阶段，其窗口大小依次是7,8,9。

9.

(1)满开始时间间隔看在哪一刻2倍增长停止

(2)避免拥塞阶段看哪一阶段每一轮次只增加1

(3)在第16轮次之后发送方通过收到三个重复的确认，检测到丢失了报文段，因为题目给出，下一个轮次的拥塞窗口减半了；在第22轮次之后发送方是通过超时检测到丢失了报文段，因为题目给出，下一个轮次的拥塞窗口下降到1了。即如果下一次窗口减半对应三个重复的确认，如果窗口=1，则对应超时检测

(4)1轮次明显为慢开始门限为32；18轮次门限为21，因为17为16轮次的一半说明是三次重复确认后的开始，而17-22为逐一增加，所以该阶段为拥塞避免算法则说明门限值即为17轮次时的值21；24轮次时，明显为满开时说明该阶段的门限值为22轮次的一半，即为13

(5)第7轮次

(6)在第26轮次时cwnd值为8，所以格局此时门限为cwnd/2可知为4，而cwnd=门限值=4